

GRC 在幕墙装饰工程中的应用

徐郑郑

(江苏第二师范学院基建处, 江苏 南京 210000)

摘要: GRC 是一种新型幕墙装饰板材, 具有施工简便、安全可靠、美观适用等特点。结合江苏第二师范学院溧水校区幕墙工程实例, 以 GRC 构件为研究对象, 从设计、施工安装、质量检验等方面详细探讨了 GRC 在幕墙装饰工程中的技术及应用。

关键词: GRC; 装饰; 幕墙; 安装

中图分类号: TU767

文献标志码: B

文章编号: 1672-4011(2023)01-0228-03

DOI: 10.3969/j.issn.1672-4011.2023.01.096

Application of GRC in curtain wall decoration engineering

XU Zheng-zheng

(Infrastructure Department of Jiangsu Second Normal University, Nanjing 210000, China)

Abstract: GRC is a new type of curtain wall decorative plate, which has the characteristics of simple construction, safety, reliability, beauty and applicability. Combined with curtain wall engineering example of Lishui Campus of JSSNU, this paper discusses the technology and application of GRC in curtain wall decoration engineering from the aspects of design, construction and installation, quality inspection and so on.

Key words: GRC; decoration; curtain wall; installation

0 前言

随着科技的进步, 混凝土外加剂、各类纤维材料、混凝土材料表面保护剂等产品越来越成熟, 装饰混凝土产品应用也越来越多^[1]。目前为止, 国内混凝土类的装饰挂板材料主要有清水混凝土墙板以及玻璃纤维增强水泥墙板 (Glass Fiber Reinforced Cement, 以下简称 GRC) 等。然而清水混凝土墙板偏厚, 自重较大, 增加了框架结构承受的荷载, 不利于抗震性能的提高。

GRC 是一种新型复合材料, 包括基体与增强体两大部分, 基体为硅酸盐水泥胶凝材料, 增强体主要为耐碱玻璃纤维, 在制作过程中会适当加入添加剂。由于其自重轻、安装简便、可塑性强等特点, 被越来越多地应用在建筑幕墙装饰中。本文结合江苏第二师范学院溧水校区教学楼、办公楼等工程实例, 探讨 GRC 的设计要求、施工工艺以及优缺点。

1 工程概况

江苏第二师范学院溧水校区建设项目, 位于江苏省南京

市溧水区石湫街道, 由江苏第二师范学院全额投资建设。总建筑面积达 299 890 m², 包括图书馆、体育馆、教学楼、办公楼、学生宿舍、食堂等共 34 栋建筑。其中图书馆、教学楼、办公楼、食堂均设计了 GRC 幕墙系统。

2 设计要求

本工程 GRC 幕墙系统主要分布在二层以上窗间墙及三层屋面部分。主龙骨采用 50 mm × 100 mm × 5 mm 热镀锌钢方管, 次龙骨采用 L50 × 5 mm 热镀锌角钢, 面板采用 15 mm GRC 面板, 表面采用真石漆喷涂, 分为灰白色和深灰白色。15 mm GRC 面板应符合《玻璃纤维增强水泥外墙板》(JC/T 1057—2007) 行业标准。用于装饰层的水泥必须控制颜色一致性, 并符合相关水泥标准的规定。GRC 面板要求边缘整齐, 外观面不应有缺棱掉角, 非明显部位缺棱掉角允许修补。侧面防水缝部位不应有孔洞, 一般部位孔洞的长度不应大于 5 mm, 深度不应大于 3 mm, 每块板上孔洞不应超过 3 处。GRC 幕墙节点示意图如图 1 所示。

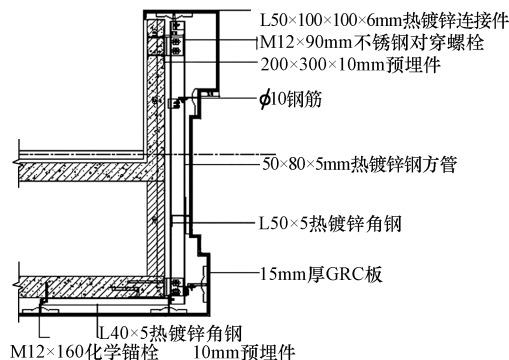


图 1 GRC 幕墙节点示意图

GRC 幕墙系统应能承受自重和设计时规定的各种附件的重量, 并可靠地传递到主体结构。本工程所采用的结构胶和密封胶符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB 16776—2005) 国家标准。

3 GRC 施工流程与工艺

3.1 运输与堆放

本工程所采用的 GRC 构件为工厂预制, 为确保进场构件的质量, 应注意以下几点。

1) 运输过程。要求 GRC 构件供货商在运输过程中采取有效保护措施, 对产品进行合理的固定, 防止产品在运输过程中移动、倾倒、变形。边角处及捆扎固定的接触部位容易损坏, 要求供货商对这些特殊部位进行加强保护, 防止构件损坏。

2) 进场查验。监理单位对进场的每批次 GRC 构件采用不低于 1% 的抽查比例对 GRC 构件的外观、包装、尺寸进行抽查, 并一一核对生产厂商提供的生产许可证、出厂合格证

收稿日期: 2021-11-10

作者简介: 徐郑郑 (1989—), 男, 安徽马鞍山人, 硕士, 工程师, 主要从事建筑工程施工现场管理工作。

书、原材料检测报告、配合比报告、质量证明书等,同时按照图纸注明的构件加工行业标准(主要是外观和尺寸偏差)进行查验和核对,严禁使用不合格产品。另外,监理单位应组织施工单位取样送至第三方检测机构进行送检复验。经确认没有任何问题的构件由施工单位签收,不合格的则退回。

3)堆放。应根据 GRC 构件造型特点按顺序进行堆放,避免构件产生变形、破损或开裂。设置专门的堆放场地,场地应平整、坚实,并留有足够的中转空间和运输通道,且不得与其他建筑材料或设备混放。当两个构件需叠放时,接触位置应放置缓冲材料。构件码放地点应采用防护措施避免施工车辆、机械或其他作业对构件造成意外破坏。雨季应采取防雨淋措施。

3.2 施工流程

1)技术准备。①技术负责人进行全面详细的安全技术交底工作,项目管理人员应熟悉图纸并进行现场实际勘查和测量,核对 GRC 构件布置位置是否符合设计图纸和相关施工规范要求;②编制 GRC 专项施工方案,明确关键施工技术要求,并对可能出现的质量安全问题采取有效的预防性保护措施。

2)现场准备。①确保施工现场水电接入到位;②配备施工所需各类机具设备,如电焊机、手枪电钻、焊条烘干箱、压线钳、手动葫芦、防坠器、线坠和扳手等;③配备安全防护装备,如安全带、安全帽、防护网等。

3)测量放线。为了使外观更加美观,要求保证墙面平整度,因此要做好水准测量、施工放样、轴线控制、标高控制和复测等工作。精确定位每一块板的位置,并认真处理墙顶部收口与交接部位。主要步骤如下:①设置一个基准点,在安装前,安装过程中以及安装后进行复核,应始终用同一基准点进行检测,以保证尺寸准确无误;②按全幕墙高度设置3个控制标高,确保板材标高准确无误;③根据图纸上 GRC 板面的分格尺寸,先设置水平分格基准线,然后在水平基准线位置用钢丝进行吊线、固定,最后根据轴线位置,用经纬仪确定垂直方向的分格尺寸。

4)安装主龙骨。①连接件焊接,连接件为热镀锌角钢 L50×100×100×6 mm,结合图纸尺寸和现场实际测量尺寸,确定连接件长度,先采用点焊的方式连接预埋件与连接件,之后再行满焊,焊缝的高度、长度需符合设计图纸和施工规范要求,焊接完成后,对焊缝进行适当的防腐处理;②安装主龙骨,主龙骨为 50 mm×100 mm×5 mm 热镀锌钢管,安装前应再次对主龙骨的型号、尺寸及规格进行检查,确保满足设计要求。采取自下而上的顺序安装主龙骨,第一根主龙骨安装完成后,第二根下端与第一根上端对齐,中间预留适当宽度的伸缩缝。根据测量定位线检查主龙骨的位置,确保误差控制在 1 mm 以内。

5)安装次龙骨。次龙骨为 L50×5 mm 热镀锌角钢。次龙骨的安装通常包括角钢安装、螺栓固定、角码、防震垫圈四个内容。螺栓孔位的位置在很大程度上影响次龙骨位置的准确性,因此,要准确定位螺栓孔的位置。

6)安装 GRC 板。①GRC 板安装时应根据编好的构件编号依次安装。安装采用焊接法,将 GRC 板上设计预留的钢

筋与预埋钢筋进行焊接固定。GRC 板上、下焊接固定点各不少于 3 处,且应焊接牢固。考虑到 GRC 板干湿变形大的特性,安装时不得将板各连接点焊死,应预留伸缩缝以便释放构件因变形受阻而引起的内力,防止构件开裂。单根长度不大于 2 m 的构件,预留的伸缩缝宽不宜小于 5 mm;单根长度大于 2 m 的构件,预留的伸缩缝宽应为 5~10 mm。②构件安装后检查安装标高、垂直度、平整度是否符合要求。

7)注胶。GRC 安装完成后,构件之间的缝隙用耐候硅酮胶封闭。在注胶前,要先检查 GRC 板的安装质量,若有缺陷,需使用同种材料修补。检查没问题后,在缝的两侧粘贴美纹纸,在缝内填充泡沫条,将胶接触面清理干净,采用专用注胶枪向胶缝内均匀注入密封胶,宽度 10 mm,厚度同板厚。注入后要马上刮平,最后揭除美纹纸。

在 GRC 幕墙工程中,注胶质量不仅影响幕墙外观整体效果,而且影响幕墙防水性能。因此,注胶完成后要检查注胶质量,注胶应顺直、均匀、饱满、细腻,不合格处则返工处理。

8)板面喷涂。GRC 板安装的最后一道工序是板面喷涂。本工程采用真石漆喷涂,喷涂前应将板面清理干净,以便涂料与板材之间能较好地粘接,防止后期涂料脱落。

4 GRC 安装成品检验

本工程中 GRC 安装质量检验时,检查内容主要包括两个方面。

1)主控项目:GRC 构件、主体结构的预埋件、连接件、锚固件等应符合设计及相关规范要求;焊接质量须符合设计要求;GRC 板应牢固安装,无松动、翘曲、裂缝和缺棱缺角等缺陷;拼缝部位应设置玻璃纤维网格布,且应做防水处理。

2)一般项目:GRC 构件间的嵌缝,包括明缝和滴水线应做到横平竖直;板表面平整、光滑、无污染;整体颜色统一,局部色差和修补痕迹不明显;板面无凹坑、开裂、破损、缺边掉角、斑痕等明显缺陷。

5 优缺点分析

5.1 GRC 优点分析

1)可塑性强。由于 GRC 板材是水泥基胶凝复合材料,其质感、颜色等可以通过添加剂进行调整,因此具有较强的可塑性,设计师可以灵活地塑造 GRC 板材的形状,丰富建筑物的外立面,满足现代建筑造型多样化的需求。

2)安装简便。GRC 构件可以在工厂批量化生产,现场安装工艺简便,极大地提高了施工速度,缩短了工期,节约了大量时间成本。

3)自重轻。GRC 比清水混凝土板更轻薄,大大减轻了地基、梁柱的荷载,一方面有助于缩小基础及主体结构的规模,从而节约造价成本,另一方面有利于建筑的抗震设计^[2]。

4)力学性能好。GRC 制作过程中掺入的玻璃纤维能够有效减少板材裂纹,提高整体变形能力,提高抗弯强度。同时玻璃纤维网格布层还保证了结构层具有一定的抗拉和抗弯强度以及抗冲击性能等,是建筑外装修工程中的理想材料^[3]。

5)抗冻融性。GRC 板中的玻璃纤维在冻融循环过程中

能起到保护作用。GRC 板材是采用模具制作成型的,外表面材料不但密度高,而且抗渗性强,可以有效保护建筑,减少冻融破坏。

6) 耐火性能好。GRC 板的主要材料包括水泥、砂、玻璃纤维等,都属于不燃性材料。因此,GRC 幕墙耐火性能好,能达到 A1 的耐火等级^[4]。

5.2 GRC 缺点分析

1) 耐久性差。GRC 是高性能水泥基复合材料,它以水泥砂浆为基体,嵌入高弹性模量的玻璃纤维。但玻璃纤维在提高 GRC 力学性能的同时,也降低了 GRC 的使用寿命。不同于钢筋在混凝土中受到水泥保护而不被腐蚀,玻璃纤维在水泥基体中不但得不到保护,而且会被水泥的水化产物腐蚀。GRC 中玻璃纤维腐蚀的原因较复杂,目前普遍认可的侵蚀类型主要有三种:化学侵蚀、物理侵蚀和微结构的变化导致的侵蚀,长期使用后的 GRC 抗弯强度、抗拉强度、韧性等均会有所下降^[5],因此 GRC 的耐久性较差。

本工程 GRC 表面采用真石漆喷涂,由于局部真石漆与板材表面的粘接不牢固,交付使用一年后,表面真石漆出现掉色、脱落等现象,影响建筑物外立面美观。

2) 渗水隐患。补缝注胶和防水是 GRC 构件安装完成后非常重要的两个环节,处理不好,雨水会通过缝隙渗入墙体,轻则造成墙面污染,影响建筑物的美观,重则影响 GRC 构件安全性^[6]。本工程交付使用后,局部 GRC 位置内墙出现渗水现象,经检查是由于注胶不饱满,留有缝隙,雨水从缝隙中渗入墙面。

(上接第 221 页)

固定装置固定主电缆时,需要给钢压盖螺母预紧,预紧力达到 $120\text{ N}\cdot\text{m}$ 以上,尼龙压盖不作承载用,只需将螺母拧至紧贴压盖,无需预紧力。安装后的效果如图 9 所示。

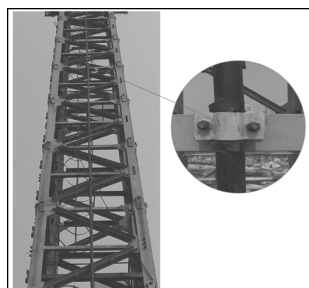


图9 塔式起重机主电缆固定夹装置安装整体效果图

4 结束语

新型工具式主电缆固定夹装置,根据建筑工地塔式起重机标准节横腹杆形式的不同,选用相应的固定夹支持架用于支撑电缆固定夹,从而实现主电缆线的竖向固定,其主要特点如下。

- 1) 对主电缆起到了有效的导向和承载卸荷作用。
- 2) 固定夹装置的圆弧形夹口面,有效的防止了对电缆外

6 结语

GRC 具有自重轻、力学性能好、安装简便,可以工厂批量化生产等特点,是幕墙装饰工程中的理想材料,因此,GRC 正越来越多地应用于幕墙装饰工程中。结合本工程实际案例可知,GRC 具有耐久性差,存在渗水隐患等缺陷,后期应重视 GRC 耐久性的研究,寻找合适的添加剂解决玻璃纤维的腐蚀问题。另外,在施工过程中要重视注胶质量,避免留有缝隙,产生渗水问题。

[ID:014316]

参考文献:

- [1] 中国混凝土与水泥制品协会装饰混凝土分会. 2017 年度装饰混凝土行业发展分析报告[J]. 混凝土世界, 2018, 39(4): 62-68.
- [2] 肖建庄,侯逸青,张宝贵,等. GRC 再生混凝土装饰挂板的研制[J]. 混凝土与水泥制品, 2021, 48(4): 99-102.
- [3] 林成勇. 成品 GRC 预制构件在外装修工程中的施工技术的应用[J]. 福建建材, 2020, 39(2): 90-92.
- [4] 解再兴. 大块 GRC 板干挂幕墙的设计与施工技术框架[J]. 建筑标准化, 2018, 36(11): 31-32.
- [5] 杨毅男,程从密. GRC 中玻璃纤维的腐蚀[J]. 广东建材, 2018, 34(9): 74-76.
- [6] 郑力铭. GRC 预制构件的施工技术及应用[J]. 广东建材, 2010, 26(7): 113-115.

皮的破坏。

3) 主电缆固定夹装置外形统一美观,提升塔式起重机现场管理形象。

4) 新型工具式电缆固定夹装置可以重复使用,节约材料。

5) 该固定夹装置安装快捷简便,节省人工,提高了工作效率。

综上所述,新型工具式主电缆固定夹装置实用性强、安全可靠,具有较大的推广应用价值。

[ID:014348]

参考文献:

- [1] 中华人民共和国建设部. 施工现场临时用电安全技术规范: JGJ 46—2005[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑起重机械安全评估技术规程: JGJ/T 189—2009[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
- [3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程: JGJ 196—2010[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.